

REPORTE DE PRÁCTICA 5 DE MULTIMEDIA

Práctica: Esteganografía y Análisis de Calidad (PSNR)

Estudiante: Fragoso Rizo Jose Manuel

Materia: Multimedia

Fecha: 17 de febrero de 2026

Proyecto: Ocultamiento de información mediante la técnica LSB (Least Significant Bit)

1. Introducción

La esteganografía es una rama de la seguridad informática y el procesamiento de medios digitales que permite ocultar mensajes dentro de un portador (imagen, audio o video) sin alterar su apariencia de forma perceptible. En esta práctica, se exploró la modificación del "ADN" de una imagen original para insertar una cadena de texto.

2. Metodología

El desarrollo se basó en la manipulación de archivos de mapa de bits (BMP) de 24 bits. El proceso consistió en:

- **Identificación de Estructura:** Se respetaron los primeros 54 bytes de la cabecera para mantener la integridad del archivo.
- **Sustitución de Bits:** Se recorrieron los píxeles uno a uno, sustituyendo el bit menos significativo (LSB) de cada canal de color por un bit del mensaje oculto.
- **Recuperación:** Se implementó un algoritmo inverso que extrae los bits del archivo procesado (stego.bmp) para reconstruir el texto original.
- **Análisis de Error:** Se utilizó la métrica PSNR para cuantificar la fidelidad de la imagen resultante frente a la original.

3. Código Fuente Implementado

```
# =====  
# Autor: Fragoso Rizo Jose Manuel  
# Materia: Multimedia - Práctica: Esteganografía  
# =====  
import os  
import math  
  
def embed_lsb(path_original, path_stego, mensaje):  
    bits_mensaje = ''.join(format(ord(i), '08b') for i in mensaje) + '00000000'  
    with open(path_original, 'rb') as f_in, open(path_stego, 'wb') as f_out:
```

```

f_out.write(f_in.read(54)) # Cabecera BMP
bit_idx = 0
while True:
    byte = f_in.read(1)
    if not byte: break
    byte_val = ord(byte)
    if bit_idx < len(bits_mensaje):
        nuevo_byte = (byte_val & 0xFE) | int(bits_mensaje[bit_idx])
        f_out.write(bytes([nuevo_byte]))
        bit_idx += 1
    else:
        f_out.write(byte)

def extract_lsb(path_stego):
    with open(path_stego, 'rb') as f:
        f.seek(54)
        bits, mensaje = "", ""
        while True:
            byte = f.read(1)
            if not byte: break
            bits += str(ord(byte) & 1)
            if len(bits) == 8:
                char = chr(int(bits, 2))
                if char == '\x00': break
                mensaje += char
                bits = ""
        return mensaje

def calcular_psnr(orig, stego):
    with open(orig, 'rb') as f1, open(stego, 'rb') as f2:
        f1.read(54); f2.read(54)
        dif_cuad, n = 0, 0
        while True:
            b1, b2 = f1.read(1), f2.read(1)
            if not b1 or not b2: break
            dif_cuad += (ord(b1) - ord(b2)) ** 2
            n += 1
        mse = dif_cuad / n
        return 20 * math.log10(255 / math.sqrt(mse)) if mse > 0 else 100

# Ejecución del programa
ORIGINAL = './images/volcan.bmp'
STEGO = './images/stego.bmp'
TEXTO = "Hola UPIITA, esta es la Practica 1"

```

```
embed_lsb(ORIGINAL, STEGO, TEXTO)
print(f"Mensaje recuperado: {extract_lsb(STEGO)}")
print(f"PSNR: {calcular_psnr(ORIGINAL, STEGO):.2f} dB")
```

Resultado:

imagen

